

4.1 Investigación documental Arreglos

Emilio Rojas Badillo

Instituto Tecnológico de Querétaro

Fundamentos de Programación

María Luisa Montes Almanza

2025-11-14

Índice

1. Introducción	3
2. Definición y propiedades de matrices	3
2.1. Propiedades esenciales de las matrices	3
3. Arreglos Unidimensionales: conceptos básicos, operaciones y aplicaciones	4
3.1. Operaciones principales con arreglos unidimensionales:	4
3.2. Aplicaciones comunes	4
3.3. Arreglos Multidimensionales: conceptos básicos, operaciones y aplicaciones	4
3.4. Conceptos y operaciones	5
3.5. Aplicaciones	5
4. Estructuras o registros	5
4.1. Características	5
4.2. Comparación visual: Arreglos unidimensionales vs. multidimensionales	6
4.3. Operaciones destacadas en matrices: multiplicación y transformaciones	6
5. Referencias	7

1. Introducción

En programación, una matriz es una estructura de datos que almacena elementos homogeneizados (del mismo tipo) organizados en filas y columnas. Se puede imaginar como una tabla rectangular donde cada posición está definida por dos índices: uno para la fila y otro para la columna, permitiendo así un acceso eficiente y directo a cada elemento.

2. Definición y propiedades de matrices

2.1. Propiedades esenciales de las matrices

- Uniformidad: Todos los elementos de una matriz deben ser del mismo tipo de dato.
- Dimensiones: Definidas por número de filas (m) y columnas (n), formando una matriz de dimensión $m \times n$.
- Acceso indexado: Se utilizan dos índices, típicamente comenzando en 0, para acceder o modificar un elemento (por ejemplo, $A[i][j]$).
- Multiplicación no conmutativa: En general, para matrices A y B , $AB \neq BA$.
- Propiedad asociativa de multiplicación: $A(BC) = (AB)C$ permite reorganizar multiplicaciones sin alterar el resultado.
- Distributiva: La multiplicación sobre suma distribuye, es decir, $A(B + C) = AB + AC$.
- Matriz identidad e inversa: Una matriz identidad I actúa como elemento neutro, tal que $AI = IA = A$. Solo algunas matrices tienen inversa.

Ejemplo de matriz:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

3. Arreglos Unidimensionales: conceptos básicos, operaciones y aplicaciones

Un arreglo unidimensional es una estructura de datos que almacena una colección finita y ordenada de elementos del mismo tipo en una sola dimensión, similar a una lista o vector. Cada elemento se accede directamente usando un índice que indica su posición relativa, empezando en general desde cero o uno.

3.1. Operaciones principales con arreglos unidimensionales:

- Declaración y creación del arreglo.
- Inicialización de elementos.
- Acceso a elementos mediante índices.
- Lectura y escritura de valores.
- Actualización de elementos.
- Ordenación y búsqueda.

3.2. Aplicaciones comunes

- Almacenar listas sencillas como nombres, números o resultados.
- Base para implementar otras estructuras como pilas y colas.
- Uso en algoritmos de búsqueda y ordenación.
- Modelado de secuencias en procesamiento de datos.

3.3. Arreglos Multidimensionales: conceptos básicos, operaciones y

aplicaciones

Los arreglos multidimensionales generalizan los unidimensionales a más de una dimensión, comúnmente 2D (matrices) o 3D. Estos permiten organizar datos complejos y relaciones espaciales o tabulares.

3.4. Conceptos y operaciones

- Declaración: Definir dimensiones (ej. $m \times n$ para 2D).
- Acceso: Mediante múltiples índices, uno por dimensión $A[i][j]$ para 2D, $A[i][j][k]$ para 3D.
- Operaciones aritméticas: Suma elemento a elemento, multiplicación matricial avanzada.
- Recorridos: Se usan bucles anidados para procesar filas y columnas.
- Transformaciones: Rotaciones, traspuestas, escalados en matrices gráficas.

3.5. Aplicaciones

- Representación de imágenes (matrices de píxeles).
- Modelos en 3D y simulaciones (volúmenes matriciales).
- Tablas y bases de datos.
- Algoritmos científicos, análisis numérico y álgebra lineal.

4. Estructuras o registros

Las estructuras, también llamadas registros, permiten agrupar datos heterogéneos bajo un mismo nombre, facilitando la manipulación conjunta de información relacionada pero de distintos tipos.

4.1. Características

- Contienen campos o atributos con nombres y tipos específicos.
- Permiten modelar entidades complejas (clientes, empleados).
- Facilitan modularidad y claridad en el código.
- Acceso a través del nombre del campo, por ejemplo: cliente.nombre.

```

1      estructura Cliente {
2          id: entero,
3          nombre: cadena,
4          saldo: real
5      }
```

Son la base para construir tipos complejos y se usan ampliamente en programación estructurada, bases de datos y aplicaciones empresariales.

4.2. Comparación visual: Arreglos unidimensionales vs. multidimensionales

Aspecto	Arreglo Unidimensional	Arreglo Multidimensional
Dimensiones	1 (lista o vector)	2 o más (matrices, cubos)
Acceso	Índice único $A[i]$	Índices múltiples $A[i][j], A[i][j][k]$
Uso típico	Listas, pilas, colas	Tablas, imágenes, simulaciones 3D
Complejidad de acceso	Simple	Mayor, requiere bucles anidados

4.3. Operaciones destacadas en matrices: multiplicación y transformaciones

La multiplicación de matrices es una operación compleja relevante para algoritmos avanzados como redes neuronales y transformaciones gráficas. Consiste en combinar filas de una matriz con columnas de otra, sumando productos. Por ejemplo, dadas matrices $A(m \times n)$ y $B(n \times p)$, su producto $C = ABC = AB$ es una matriz $m \times p$ con elementos:

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^n A_{ik} \cdot B_{jk}$$

Esta operación respeta la propiedad asociativa pero no la conmutativa. Además, multiplicar una matriz por un escalar modifica todos sus elementos proporcionalmente.

5. Referencias

- (2023). ¿Qué son las matrices en programación? Programacion.top. <https://programacion.top>
- (s.f.). 5.1 Unidimensionales: conceptos básicos, operaciones y aplicaciones. Tutoriales-ISC.<https://tutoriales-isc.blogspot.com>
- Mora, D. R. (2025). ¿Qué son los arreglos multidimensionales? Mora.co.cr.<https://mora.co.cr>
- (2004). Estructuras (Registros). Artemisa.Unicauca.edu.co.<https://artemisa.unicauca.edu.co>
- (s.f.). Que es una estructura o registro en algoritmos y programación. Clasicwebtools.com.<https://clasicwebtools.com>